

三维杆单元刚度矩阵与应力计算

摘要

本文以三维铰接桁架二力杆单元为研究对象，基于线弹性小变形假设，完整推导单元长度、方向余弦、应变位移矩阵、全局坐标系 6×6 单元刚度矩阵、轴向应变、应力与轴力计算公式。采用 Python 结合 NumPy 自主编写计算程序，内置节点重合退化报错机制，封装单元刚度求解、应力计算两大核心函数。设置两组标准验证算例：X 轴向一维杆、空间斜向杆，将程序输出与理论解析结果逐一对比，同时数值验证单元刚度矩阵对称性、半正定性、奇异性与刚体位移无内力特性；通过单位位移加载算例解释刚度矩阵元素物理意义。结果表明程序计算结果与理论值完全吻合，可完成单三维杆单元全部力学量求解，为多单元桁架整体组装求解提供底层计算模块。

关键词：空间桁架；三维杆单元；单元刚度矩阵；有限元；方向余弦；轴力计算

一、引言

本次作业对应课程《2.2 单元刚度方程》教学内容，核心研究三维空间桁架二力杆单元有限元基础理论与程序实现。三维杆单元每个节点包含 x 、 y 、 z 三个平动自由度，单元整体共 6 个自由度，是空间桁架结构分析最基础单元。

本文将完成三维杆单元全套公式推导，自主编写计算程序，通过两组标准算例校验程序精度，同时验证单元刚度矩阵各项固有性质，并结合单位位移加载分析刚度矩阵元素物理含义。

二、理论公式推导

2.1 基本假设

1. 杆件为理想二力杆，仅承受轴向拉压，无剪力、弯矩、扭矩；
2. 材料均匀各向同性，满足胡克定律，线弹性范围；
3. 小变形假设，位移远小于杆件长度，几何方程线性；
4. 节点理想铰接，无转动约束；
5. 统一国际单位：长度 m 、力 N 、弹性模量 Pa 、应力 Pa 。

2.2 单元长度与方向余弦

设单元两个节点坐标：节点 1(x_1, y_1, z_1)，节点 2(x_2, y_2, z_2)。

坐标差值： $\Delta x = x_2 - x_1$ ， $\Delta y = y_2 - y_1$ ， $\Delta z = z_2 - z_1$

单元长度： $L = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$

若 $L \approx 0$ ，两节点重合，单元退化，无计算意义。

杆轴方向单位向量分量（方向余弦）： $c_x = \frac{\Delta x}{L}$ ， $c_y = \frac{\Delta y}{L}$ ， $c_z = \frac{\Delta z}{L}$

满足恒等式： $c_x^2 + c_y^2 + c_z^2 = 1$

2.3 轴向伸长量与节点位移关系

单元节点位移列阵： $\mathbf{d}_e = [u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2]^T$ ； u, v, w 分别为 x 、 y 、 z 方向节点位移。

两节点相对位移： $\Delta u = u_2 - u_1$ ， $\Delta v = v_2 - v_1$ ， $\Delta w = w_2 - w_1$

杆件轴向伸长量为相对位移在杆轴方向投影： $\Delta L = c_x(u_2 - u_1) + c_y(v_2 - v_1) + c_z(w_2 - w_1)$

矩阵形式： $\Delta L = [-c_x \quad -c_y \quad -c_z \quad c_x \quad c_y \quad c_z] \mathbf{d}_e$

2.4 应变-位移矩阵

轴向线应变定义 $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$ ，代入伸长量表达式： $\varepsilon = \frac{1}{L}[-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z]\mathbf{d}_e = \mathbf{B}\mathbf{d}_e$

应变位移矩阵（1×6）： $\mathbf{B} = \frac{1}{L}[-c_x, -c_y, -c_z, c_x, c_y, c_z]$

2.5 单元刚度矩阵推导

1. 局部坐标系下 2×2 杆单元刚度矩阵： $\mathbf{k}_e' = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

2. 6 阶坐标变换矩阵 $\mathbf{T}$ ，实现局部位移与全局位移转换 $\bar{\mathbf{d}}_e = \mathbf{T}\mathbf{d}_e$ ，正

交矩阵满足 $\mathbf{T}^{-1} = \mathbf{T}^T$ ，由方向余弦构造 $\mathbf{T} = \begin{bmatrix} c_x & 0 \\ c_y & 0 \\ c_z & 0 \\ 0 & c_x \\ 0 & c_y \\ 0 & c_z \end{bmatrix}$ ； $\mathbf{T}$ 为 6 行 2 列坐标

变换矩阵。

3. 全局刚度变换公式： $\mathbf{K}_e = \mathbf{T}^T \mathbf{k}_e' \mathbf{T}$ 。

4. 矩阵展开后得到 6×6 全局单元刚度矩阵：

$$\begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix}$$

2.6 应力、轴力计算格式

几何方程： $\varepsilon = \mathbf{B}\mathbf{d}_e$

物理胡克定律： $\sigma = E\varepsilon$

杆件轴力（拉力为正）： $N = \sigma A$

三、程序实现说明

本次采用 Python3+NumPy 完成程序开发，仅使用基础矩阵运算工具，未调用专业有限元库；代码内置节点重合判断，退化单元主动抛出报错；函数严格遵循作业推荐接口。

3.1 核心函数功能

1. `truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)`

输入两节点坐标、弹性模量、截面积；输出杆长 L 、方向余弦、 6×6 单元刚度矩阵；两点重合时报错。

2. truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)

输入坐标、材料参数、节点位移列阵；输出轴向应变、应力、轴力。

3.2 完整源代码

```
01 import numpy as np
02
03 def truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A):
04     x1 = np.array(x1, dtype=float)
05     x2 = np.array(x2, dtype=float)
06     dx = x2 - x1
07     L = np.linalg.norm(dx)
08     # 退化单元判断
09     if L < 1e-12:
10         raise ValueError("错误: 两个节点重合, 单元退化, 无法计算。")
11     cx, cy, cz = dx / L
12     cc = np.outer(np.array([cx, cy, cz]), np.array([cx, cy, cz]))
13     Ke = (E * A / L) * np.block([[cc, -cc], [-cc, cc]])
14     return L, (cx, cy, cz), Ke
15
16 def truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de):
17     L, c, _ = truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)
18     cx, cy, cz = c
19     de = np.array(de, dtype=float)
20     B = (1.0 / L) * np.array([-cx, -cy, -cz, cx, cy, cz])
21     epsilon = np.dot(B, de)
22     sigma = E * epsilon
23     N = sigma * A
24     return epsilon, sigma, N
25
26 if __name__ == "__main__":
27     # 算例 1: 沿 X 轴一维杆单元
28     print("=====算例 1: 沿 X 轴三维杆单元=====")
29     x1_1 = [0, 0, 0]
30     x2_1 = [2, 0, 0]
31     E1 = 200e9
32     A1 = 1e-4
33     de1 = [0, 0, 0, 1e-3, 0, 0]
34     L1, c1, Ke1 = truss3d_element_stiffness(x1_1, x2_1, E1, A1)
35
```

```

36     eps1, sig1, N1 = truss3d_element_stress(x1_1, x2_1, E1, A1,
37 de1)
38     print(f"杆长 L = {L1:.6f} m")
39     print(f"方向余弦 cx,cy,cz = {c1}")
40     print("单元刚度矩阵 Ke: ")
41     print(Ke1)
42     print(f"应变 $\epsilon$ ={{eps1:.6e}}, 应力 $\sigma$ ={{sig1/1e6:.2f}} MPa, 轴力
43 N={{N1:.2f}} N\n")
44
45     # 算例 2: 空间任意斜杆单元
46     print("=====算例 2: 空间任意方向杆单元=====")
47     x1_2 = [0, 0, 0]
48     x2_2 = [1, 2, 2]
49     E2 = 210e9
50     A2 = 2e-4
51     de2 = [0, 0, 0, 1e-3, 2e-3, 2e-3]
52     L2, c2, Ke2 = truss3d_element_stiffness(x1_2, x2_2, E2, A2)
53     eps2, sig2, N2 = truss3d_element_stress(x1_2, x2_2, E2, A2,
54 de2)
55     print(f"杆长 L = {L2:.6f} m")
56     print(f"方向余弦 cx,cy,cz = {c2}")
57     print(f"应变 $\epsilon$ ={{eps2:.6e}}, 应力 $\sigma$ ={{sig2/1e6:.2f}} MPa, 轴力
58 N={{N2:.2f}} N")
59
60     # 刚度矩阵对称性验证
61     sym_diff = np.max(np.abs(Ke2 - Ke2.T))
62     print(f"\n 刚度矩阵对称最大误差: {sym_diff:.2e}")
63     # 特征值验证半正定、奇异性
64     eig_vals = np.linalg.eigvals(Ke2)
65     print(f"刚度矩阵最小特征值: {np.min(eig_vals):.2e}")
66     # 刚体位移检验
67     de_rigid = np.array([1,1,1,1,1,1])
68     eps_rigid, _, _ = truss3d_element_stress(x1_2, x2_2, E2, A2,
69 de_rigid)
70     print(f"刚体平移下轴向应变: {eps_rigid:.2e}\n")
71
72     # 刚度矩阵物理意义验证
73     print("=====刚度矩阵物理意义验证=====")
74     de_unit = np.array([1,0,0,0,0,0])
75     Fe = Ke2 @ de_unit
76     print("仅自由度 1 单位位移对应的节点力列阵: ")
77     print(Fe)
78     print("该结果与 Ke 第一列完全相等。")

```

四、验证算例与结果分析

4.1 算例 1：沿 x 轴的一维杆单元

输入数据：节点 1 (0, 0, 0)，节点 2 (2, 0, 0)； $E = 200 \times 10^9 \text{ Pa}$ ， $A = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ， $\mathbf{d}_e = [0, 0, 0, 1.0 \times 10^{-3}, 0, 0]^T \text{ m}$ 。

输出项	程序计算结果	理论预期值	校验结果
单元长度 L	2.000 m	2 m	通过
方向余弦	(1.000, 0.000, 0.000)	(1, 0, 0)	通过
刚度矩阵特征	仅 (1, 1)、(1, 4)、(4, 1)、(4, 4) 存在非零值，其余为 0	一维杆简化刚度形式	通过
轴向应变 ε	5.000×10^{-4}	5.0×10^{-4}	通过
轴向应力 σ	$1.000 \times 10^8 \text{ Pa} = 100 \text{ MPa}$	100 MPa	通过
轴力 N	$1.000 \times 10^4 \text{ N}$	$1.0 \times 10^4 \text{ N}$	通过

本算例杆件沿 x 轴布置，y、z 方向无刚度，刚度矩阵退化为一维拉杆形式，计算结果与理论完全匹配，验证基础计算逻辑正确。

4.2 算例 2：空间任意方向杆单元

输入数据：节点 1 (0, 0, 0)，节点 2 (1, 2, 2)； $E = 210 \times 10^9 \text{ Pa}$ ， $A = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ， $\mathbf{d}_e = [0, 0, 0, 1.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}, 2.0 \times 10^{-3}]^T \text{ m}$ 。

1. 长度与方向余弦： $L = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3 \text{ m}$ ， $(c_x, c_y, c_z) = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ ，程序输出一致。

2. 刚度矩阵性质验证

对称性： $\mathbf{K}_e = \mathbf{K}_e^T$ 最大误差小于 10^{-15} ，严格对称；

半正定性：全部特征值 ≥ 0 ，最小特征值趋近于 0；

奇异性：共 5 个零特征值，矩阵秩为 1，行列式为 0，矩阵奇异；

刚体位移检验：全局平移位移 $\mathbf{d}_e = [1, 1, 1, 1, 1, 1]^T$ 杆件无伸长，应变 ≈ 0 ，无内力。

3. 力学量结果

轴向应变 $\varepsilon = 1.000 \times 10^{-3}$ ，轴向应力 $\sigma = 210 \text{ MPa}$ ，轴力 $N = 4.20 \times 10^4 \text{ N}$ ，全部与理论值一致。

奇异矩阵原因说明

单个无约束三维杆单元共有 6 个自由度，仅存在 1 个轴向变形模式，剩余 5 个为刚体位移（3 个整体平动、2 个垂直杆轴转动）；刚体位移不会产生应变能，对应 5 组零特征值，矩阵不可逆，表现为奇异。完整结构施加足够边界约束消除刚体自由度后，整体刚度矩阵可逆，才可求解节点位移。

五、单元刚度矩阵物理意义验证

选取自由度 $j = 1$ （对应节点 1 的 x 方向位移），令节点位移 $\mathbf{d}_e = [1, 0, 0, 0, 0, 0]^T$ 仅该自由度发生单位位移，其余自由度固定。

计算节点力 $\mathbf{F}_e = \mathbf{K}_e \cdot \mathbf{d}_e$ 计算结果恰好等于刚度矩阵 $\mathbf{K}_e$ 的第 1 列。

物理意义：刚度矩阵元素 k_{ij} 代表第 j 个自由度产生单位位移时，在第 i 个自由度方向上需要施加的节点力。

对角元 k_{ii} ：该自由度自身的刚度；

非对角元 $k_{ij} (i \neq j)$ ：不同自由度之间刚度耦合效应。

三维杆单元仅轴向存在刚度，垂直杆轴方向全部为刚体模式，对应行、列数值均为 0。

六、总结与讨论

本次作业完整完成三维杆单元理论推导与 Python 程序开发：推导得到单元长度、方向余弦、应变位移矩阵、全局 6×6 刚度矩阵、应力轴力全套计算公式；程序实现节点重合退化报错、两大核心计算函数，无第三方有限元求解库依赖。

两组标准算例全部校验通过，程序输出与理论解析解完全吻合；数值验证单元刚度矩阵对称、半正定、奇异、刚体无内力四大特性；通过单位位移加载直观解释刚度矩阵元素物理含义。

本程序可作为空间桁架有限元底层计算模块，后续可拓展多单元组装代码，完成整体桁架结构位移与应力求解。

附录：程序完整控制台输出

算例 1 输出

```
01 =====算例 1: 沿 X 轴三维杆单元=====
02 杆长 L = 2.000000 m
03 方向余弦 cx,cy,cz = (1.0, 0.0, 0.0)
04 单元刚度矩阵 Ke:
05 [[ 1.e+07 0.e+00 0.e+00 -1.e+07 0.e+00 0.e+00]
06 [ 0.e+00 0.e+00 0.e+00 0.e+00 0.e+00 0.e+00]
07 [ 0.e+00 0.e+00 0.e+00 0.e+00 0.e+00 0.e+00]
08 [-1.e+07 0.e+00 0.e+00 1.e+07 0.e+00 0.e+00]
```

```
09 [ 0.e+00 0.e+00 0.e+00 0.e+00 0.e+00 0.e+00]
10 [ 0.e+00 0.e+00 0.e+00 0.e+00 0.e+00 0.e+00]]
11 应变 $\epsilon=5.000000e-04$ , 应力 $\sigma=100.00$  MPa, 轴力  $N=10000.00$  N
```

算例 2 输出

```
01 =====算例 2: 空间任意方向杆单元=====
02 杆长 L = 3.000000 m
03 方向余弦 cx,cy,cz = (0.3333333333333333, 0.6666666666666666,
04 0.6666666666666666)
05 应变 $\epsilon=1.000000e-03$ , 应力 $\sigma=210.00$  MPa, 轴力  $N=42000.00$  N
06
07 刚度矩阵对称最大误差: 0.00e+00
08 刚度矩阵最小特征值: -2.22e-16
09 刚体平移下轴向应变: -0.00e+00
10
11 =====刚度矩阵物理意义验证=====
12 仅自由度 1 单位位移对应的节点力列阵:
13 [ 23333333.33333334 46666666.66666667 46666666.66666667
14 -23333333.33333334 -46666666.66666667 -46666666.66666667]
    该结果与 Ke 第一列完全相等。
```